

北京大学线性代数 B 期中试题

(2022-2023 学年第一学期)

1. (10分)

(a) 求解下面方程组。

(b) 求出方程组增广矩阵列向量组的一组极大无关组。

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 9 \\ -x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 10 \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

2. (15分) 求下面行列式

a、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 2 & 3 & x & 1 \\ 3 & x & 1 & 2 \\ x & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

b、

$$\begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

3. (20分) 设行列式

$$\begin{vmatrix} \zeta_{11} & \zeta_{21} & \cdots & \zeta_{n1} \\ \zeta_{12} & \zeta_{22} & \cdots & \zeta_{n2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \zeta_{1n} & \zeta_{2n} & \cdots & \zeta_{nn} \end{vmatrix}$$

不为零。

(a)、证明满足下面方程组的未知量 x_{ijl} 唯一

$$\zeta_{jt} \zeta_{lt} = \sum_{i=1}^n x_{ijl} \zeta_{it}, 1 \leq j, l, t \leq n.$$

(b)、求出 x_{ijl} 的值, $1 \leq i, j, l \leq n$.

4. (15分) 令矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 1 & b_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1、求矩阵 A, B 的代数余子式 $A_{ij}, B_{ij}, 1 \leq i, j \leq 3$.

2、定义新矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}, B^* = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{21} & B_{31} \\ B_{12} & B_{22} & B_{32} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{pmatrix}.$$

求: A^*B^*AB 和 $B^*B^*A^*BABA^*B^*AB$.

5. (15分) 设 n 为正整数, 数域 K 上 n 元非齐次线性方程组 $AX = \beta (\beta \neq 0)$ 有解, 且其系数矩阵 A 的秩满足 $1 \leq r(A) < n$, 证明: 必存在 $n - r(A) + 1$ 个线性无关的解向量 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-r(A)+1}$, 使得方程组 $AX = \beta$ 的每个解都是这 $n - r(A) + 1$ 个解向量的线性组合.

6. (15分) 设 A 为 3×2 矩阵, B 为 2×3 矩阵, 已知

$$AB = \begin{bmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

a、求矩阵 A, B 的秩.

b、求 BA .

7. (10分) 定义正整数集合 $\mathbb{Z}^+$ 上取值于数域 k 的函数 $f_1, \dots, f_r$. 证明: 不存在一组非零的数 $\ell_1, \dots, \ell_r$ 使得 $\ell_1 f_1 + \ell_2 f_2 + \dots + \ell_r f_r$ 为零函数的充要条件是存在 $i_1, i_2, \dots, i_r \in \mathbb{Z}^+$ 使得下面矩阵的秩为 r

$$\begin{pmatrix} f_1(i_1) & f_1(i_2) & \cdots & f_1(i_r) \\ f_2(i_1) & f_2(i_2) & \cdots & f_2(i_r) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_r(i_1) & f_r(i_2) & \cdots & f_r(i_r) \end{pmatrix}.$$